ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



MATHEMATICAL MODELING (CO2011)

Bài tập lớn

"Dynamics of Love"

Giảng viên hướng dẫn: Mai Xuân Toàn

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Khoa - 2113773 *(Group L04 - Team 02,* ***Leader***
Trần Quốc Thắng - 2110551 *(Group L03 - Team 02)*
Lê Nguyên Chương - 2112945 *(Group L04 - Team 02)*
Bùi Tiến Dũng - 2113055 *(Group L04 - Team 02)*

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 10/2026

Mục lục

Danh sách ký hiệu **2**

Danh sách từ viết tắt **2**

Danh sách hình ảnh **4**

Danh sách bảng **4**

Danh sách thành viên & phân công **4**

1 Mục 1 **5**

1.1 Mục 1.1 5

Danh sách ký hiệu

$\mathbb{N}$ Set of natural numbers

$\mathbb{R}$ Set of real numbers

$\mathbb{R}^+$ Set of positive real numbers

Danh sách từ viết tắt

ODE (First-Order) Ordinary Differential Equation

IVP Initial-Value Problem

LTE Local Truncation Error

DS Dynamical System

Fig. Figure

Tab. Table

Sys. System of Equations

Eq. Equation

e.g. For Example

i.e. That Is

Danh sách hình ảnh

1 Red-black tree 5

Danh sách bảng

1 Danh sách thành viên & phân công 4

Danh sách thành viên & phân công

STT	Họ và tên	MSSV	Phân công	% hoàn thành
1	Trần Anh Khoa	2113773	- Exercise 1: 1.2 - Exercise 2 - Exercise 3: 3.2	100%
2	Trần Quốc Thắng	2110551	- Exercise 1: 1.3 - Exercise 2 - Exercise 3: 3.1 - Exercise 4	100%
3	Lê Nguyên Chương	2112945	- Exercise 1: 1.1 - Exercise 4 - LaTeX	100%
4	Bùi Tiến Dũng	2113055	- Exercise 1 - Exercise 3: 3.1 - Exercise 4	100%

Bảng 1: Danh sách thành viên & phân công

1 Mục 1

1.1 Mục 1.1



Hình 1: Red-black tree

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable

    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

                if M is None:
                    M = np.copy(VT)
                else:
                    M = np.concatenate((M, VT), 1)
```

```
26
27                  VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29      return M
```

Listing 1: Python example